

Manual de tablas — nestingpro_db · esquema public

Documento generado el 2026-04-30 18:22 a partir del volcado «schema_snapshot.json». Cada sección describe para qué sirve la tabla, qué parte del código escribe o lee datos y el significado de cada columna.

1. Cómo está organizado este PDF

Primero encontrará la vista por dominios (nesting, ERP, lista de largos...) y un diagrama de flujo simplificado. Después, cada tabla en el mismo orden del índice, con tres bloques: propósito de negocio, tabla «quién toca la BD» y listado de campos.

2. Piezas del sistema que hablan con PostgreSQL

Componente	Rol respecto a la base
Escritorio – pestaña Nesting (tab_nesting.py)	Orquesta guardado BD tras nesting: `guardar_nesting_en_postgresql`, `generar_csv_compras` (costeo + ERP).
postgres_connector.py	`guardar_nesting_en_postgresql`: reporte_cortes, ppart_*, import lista_largos_job. `guardar_tracking_erp`: tablas erp_* y lecturas para costos.
utils_nesting.py	`generar_csv_compras`: INSERT costos_prorrates; usa diccionario_swo + erp_* en SELECT. `obtener_siguiente_consecutivo`: SELECT reporte_cortes.
lista_largos_importer.py	DELETE + INSERT en lista_largos_job desde CSV en carpeta del job.
nesting_engine/exporter.py	Prepara ppart_exports en el dict del motor (sin SQL directo).
api_server.py	CRUD lista de largos operativo, reportes dinámicos, material_actual, consultas reporte_cortes / lista_largos_job.
despachador_nocturno.py	UPDATE / SELECT sobre reporte_cortes para despachos automáticos.
Scripts mantenimiento	Reset_consumo_lista_de_largos.py y Eliminar_job_bd.py: limpiezas en lista_largos_*.

3. Flujo resumido: desde «Nestear» hasta las tablas

Paso	Tablas principales afectadas	Notas
1. Usuario nestea y exporta	(sin BD todavía)	Motor produce dict por calibre/hoja/pieza; exporter.py registra rutas PPArt.

2. Guardar en PostgreSQL	reporte_cortes · pqart_wo / pqart_swo · lista_largos_job (si WO simple)	`guardar_nesting_en_postgresql`. SWO borra pendientes previos de esa SWO en reporte_cortes.
3. Costeo y ERP	costos_prorratio · erp_* · lista_largos_swo (SWO)	`generar_csv_compras` inserta costos y llama `guardar_tracking_erp`. SWO también regenera lista_largos_swo.
4. Taller / tablets	lista_largos_sesiones · turnos · cortes · remanentes · eventos	Consumido principalmente por api_server.py (no por la GUI clásica).
5. Despacho nocturno	reporte_cortes	despachador_nocturno.py cambia estatus según reglas.

4. Índice de tablas por dominio

Dominio	Tablas
A. Nesting, historial de cortes y PQArt	reporte_cortes · pqart_wo · pqart_swo · reportes_dinamicos
B. Costeo, trazabilidad SWO y tablas ERP	costos_prorratio · diccionario_swo · erp_super_work_orders · erp_jobs · erp_work_orders · erp_placas_tracking · erp_piezas_tracking
C. Lista de largos (importación, sesiones, taller)	lista_largos_job · lista_largos_swo · lista_largos_planes · lista_largos_sesiones · lista_largos_turnos · lista_largos_cortes · lista_largos_sobrantes · lista_largos_remanentes · lista_largos_eventos_pieza · lista_largos_eventos_sobrante
D. Material y utilidades API	material_actual
E. Tablas legacy (sin escritura en este repositorio)	components · sheets · jobs

TABLA · reporte_cortes

Para qué sirve (negocio)

Historial maestro de cada pieza colocada en el nesting: qué job/WO/SWO, en qué placa (identificadores sheet_*), calibre, eficiencia, estado operativo, geometría (polígonos/marcas) y rutas de exportación. Es la tabla que más consume la app y la API.

Módulos del proyecto que escriben o leen esta tabla

Módulo / archivo	Operaciones	Qué hace con esta tabla
interface/tab_nesting.py	Orquestación	Tras exportar el nesting llama `guardar_nesting_en_postgresql` y antes/durante puede llamar `generar_csv_compras` (costeo).
interface/postgres_connector.py	INSERT, DELETE	`guardar_nesting_en_postgresql`: INSERT una fila por pieza nesteadada (geometría JSON). Si es SWO (`nombre_job` empieza por SWO-), DELETE previo de filas `Pendiente%` de esa SWO.
interface/utls_nesting.py	SELECT	`obtener_siguiente_consecutivo`: lee WO existentes (`W.O.%`) para numeración de carpetas.
interface/tab_files.py	SELECT	Lista SWO/jobs disponibles desde historial.
api_server.py (FastAPI)	SELECT, UPDATE	Consultas por job/SWO, KPIs y actualización de estatus desde endpoints.
despachador_nocturno.py	UPDATE, SELECT	Marca piezas/listados como despachados según reglas nocturnas.

Columnas

Cada columna describe un atributo del registro. Los valores concretos vienen del nesting, CSV job_data, importación lista de largos o captura en taller según la tabla.

Columna	Tipo	Significado / contenido típico
id	integer · NOT NULL Default: nextval('reporte_cortes_id_seq'::regclass)	PK. Identificador de registro.
job	character varying · NULL permitido	Nombre de job o identificador SWO en UI.
work_order	character varying · NULL permitido	WO asociada a la pieza en esta fila.
calibre	character varying · NULL permitido	Grupo de material/espesor textual.
placa_id	character varying · NULL permitido	Etiqueta visible de placa (además de sheet_*).
eficiencia	numeric · NULL permitido	Aprovechamiento de la hoja (% o fracción según motor).
item	character varying · NULL permitido	Nombre de pieza/componente.

mark	character varying · NULL permitido	Marca de trazabilidad en geometría.
clase	character varying · NULL permitido	Clasificación interna (ej. A).
ancho	numeric · NULL permitido	Bounding o ancho pieza en unidad histórica (mm).
largo	numeric · NULL permitido	Largo pieza en unidad histórica (mm).
estatus	character varying · NULL permitido Default: 'Pendiente'::character varying	Pendiente, Pendiente SWO, despachado, etc.
geometria	jsonb · NULL permitido	JSON: exterior, agujeros, marcas, límites de placa, sheet_meta.
fecha_corte	timestamp without time zone · NULL permitido Default: CURRENT_TIMESTAMP	Timestamp de inserción/último toque.
super_work_order	character varying · NULL permitido	Texto SWO si aplica.
origen_nesting	character varying · NULL permitido	Etiqueta de origen (ej. INGENIERIA).
estado_3d	character varying · NULL permitido Default: 'PENDIENTE'::character varying	PENDIENTE u otro estado STEP/3D.
ruta_exportacion	text · NULL permitido	Carpeta raíz del export DXF/reporte.
sheet_uid	text · NULL permitido	UID único por hoja nest.
sheet_code	text · NULL permitido	Código corto de hoja.
sheet_seq	integer · NULL permitido	Número de hoja en la corrida.
sheet_display_name	text · NULL permitido	Nombre para operador/PDF.
plate_group_key	text · NULL permitido	Agrupar variantes de la misma placa lógica.
placa_ancho_canonico_mm	numeric · NULL permitido	Ancho placa mm.
placa_largo_canonico_mm	numeric · NULL permitido	Largo placa mm.
nest_instance_id	text · NULL permitido	Instancia de nest.
source_nest_name	text · NULL permitido	Carpeta/nest fuente.
is_rtz	boolean · NULL permitido Default: false	True si es remanente/RTZ.
job_key	text · NULL permitido	Clave normalizada para JOIN con lista_largos_job.
ancho_in	numeric · NULL permitido	Ancho de placa en pulgadas (canónico).
largo_in	numeric · NULL permitido	Largo de placa en pulgadas (canónico).
calibre_nominal	text · NULL permitido	Calibre normalizado (pulgadas nominales).

TABLA · pqart_wo

Para qué sirve (negocio)

DXF generados por WO para PQArt/robot: ruta en disco, tipo de corte (láser/plasma), vínculos a sheet_*.

Módulos del proyecto que escriben o leen esta tabla

Módulo / archivo	Operaciones	Qué hace con esta tabla
modules/nesting_engine/exporter.py	Memoria (previo a BD)	`_registrar_exportacion_pqart_hoja`: Llena `pqart_exports` en cada hoja del resultado motor.
interface/postgres_connector.py	DELETE, INSERT	`_guardar_pqart_wo`: sustituye filas por WO según exports.
api_server.py	SELECT	Resuelve rutas PQArt por tipo orden.

Columnas

Cada columna describe un atributo del registro. Los valores concretos vienen del nesting, CSV job_data, importación lista de largos o captura en taller según la tabla.

Columna	Tipo	Significado / contenido típico
id	integer · NOT NULL Default: nextval('pqart_wo_id_seq'::regclass)	PK.
nombre_wo	text · NOT NULL	WO dueña DXF.
nombre_dxf	text · NOT NULL	Nombre archivo.
ruta	text · NOT NULL	Path completo.
tipo_corte	character varying · NOT NULL	Laser/plasma/oxi según carpeta.
procesado_con_swo	character varying · NOT NULL Default: 'NO procesado'::character varying	Marcador procesamiento SWO.
ls	text · NOT NULL Default: 'Pendiente'::text	Estado sync PQArt.
sheet_uid	text · NULL permitido	UID hoja.
sheet_code	text · NULL permitido	Código hoja.
sheet_display_name	text · NULL permitido	Nombre visible.
created_at	timestamp without time zone · NOT NULL Default: CURRENT_TIMESTAMP	Creación.
updated_at	timestamp without time zone · NOT NULL Default: CURRENT_TIMESTAMP	Actualización.

origen_proceso_pq art	character varying · NOT NULL Default: 'Pendiente':character varying	Pendiente/Servidor/Local/Ambas.
--------------------------	--	---------------------------------

TABLA · pqart_swo

Para qué sirve (negocio)

Igual que pqart_wo pero agrupado por nombre de SWO.

Módulos del proyecto que escriben o leen esta tabla

Módulo / archivo	Operaciones	Qué hace con esta tabla
modules/nesting_engine/exporter.py	Memoria	Misma colección `pqart_exports`.
interface/postgres_connector.py	DELETE, INSERT, UPDATE	`_guardar_pqart_swo` + `_marcar_wos_como_procesadas_en_pqart` en pqart_wo.
api_server.py	SELECT	

Columnas

Cada columna describe un atributo del registro. Los valores concretos vienen del nesting, CSV job_data, importación lista de largos o captura en taller según la tabla.

Columna	Tipo	Significado / contenido típico
id	integer · NOT NULL Default: nextval('pqart_swo_id_seq'::regclass)	PK.
nombre_swo	text · NOT NULL	SWO dueña.
nombre_dxf	text · NOT NULL	Nombre archivo.
ruta	text · NOT NULL	Path completo.
tipo_corte	character varying · NOT NULL	Tipo proceso.
ls	text · NOT NULL Default: 'Pendiente'::text	Estado sync.
sheet_uid	text · NULL permitido	UID hoja.
sheet_code	text · NULL permitido	Código.
sheet_display_name	text · NULL permitido	Nombre.
created_at	timestamp without time zone · NOT NULL Default: CURRENT_TIMESTAMP	Creación.
updated_at	timestamp without time zone · NOT NULL Default: CURRENT_TIMESTAMP	Actualización.
origen_proceso_pqart	character varying · NOT NULL Default: 'Pendiente'::character varying	Origen proceso.

TABLA · reportes_dinamicos

Para qué sirve (negocio)

Snapshot JSON por SWO para cuadros o vistas construidas desde la API.

Módulos del proyecto que escriben o leen esta tabla

Módulo / archivo	Operaciones /b>	Qué hace con esta tabla
api_server.py	INSERT ON CONFLICT / UPSERT	Snapshot agregado por SWO.

Columnas

Cada columna describe un atributo del registro. Los valores concretos vienen del nesting, CSV job_data, importación lista de largos o captura en taller según la tabla.

Columna	Tipo	Significado / contenido típico
super_work_order	character varying · NOT NULL	Clave SWO.
datos_snapshot	jsonb · NOT NULL	JSON métricas/vista.
creado_el	timestamp without time zone · NOT NULL Default: CURRENT_TIMESTAMP	Timestamp snapshot.

TABLA · costos_prorrateo

Para qué sirve (negocio)

Desglose financiero por placa y por WO: áreas asignadas, porcentaje sobre la placa, costo atribuido y parte del scrap. Los datos vienen del motor de nesting + CSV job_data + reglas de prorrateo en `generar\_csv\_compras`.

Módulos del proyecto que escriben o leen esta tabla

Módulo / archivo	Operaciones	Qué hace con esta tabla
interface/tab_nesting.py	Orquestación	Invoca `generar_csv_compras(...)` al cerrar escenarios de nesting (con `db_config`).
interface/utils_nesting.py	INSERT	`generar_csv_compras`: calcula áreas por placa/WO desde `resultados_motor`, lee `job_data*.csv` y `diccionario_swo` / `erp_*` para cliente-producto-job; INSERT masivo en `costos_prorrateo`. Luego llama `guardar_tracking_erp`.
interface/postgres_connector.py	SELECT	`guardar_tracking_erp` y consolidaciones leen SUM(costo_asignado + costo_scrap).

Columnas

Cada columna describe un atributo del registro. Los valores concretos vienen del nesting, CSV job_data, importación lista de largos o captura en taller según la tabla.

Columna	Tipo	Significado / contenido típico
id	integer · NOT NULL Default: nextval('costos_prorrateo_id_seq'::regclass)	PK.
work_order	character varying · NULL permitido	WO usada como clave de reparto (nombre visible).
plate_id	character varying · NULL permitido	Id de placa (coherente con reporte interno por hoja).
largo_in	numeric · NULL permitido	Largo nominal placa (in).
ancho_in	numeric · NULL permitido	Ancho nominal placa (in).
espesor	character varying · NULL permitido	Texto calibre asignado.
precio_placa	numeric · NULL permitido	Precio hoja desde catálogo/motor.
area_total_in2	numeric · NULL permitido	Área bruta placa (in ²).
cliente	character varying · NULL permitido	Cliente imputado.
producto	character varying · NULL permitido	Producto imputado.
job	character varying · NULL permitido	Número/nombre job comercial.

wo_origen	character varying · NULL permitido	WO origen cuando SWO reparte entre varias.
area_asignada_in2	numeric · NULL permitido	Área consumida por ese grupo en la placa.
porcentaje_area	numeric · NULL permitido	% del área total de la placa.
costo_asignado	numeric · NULL permitido	Costo proporcional uso.
scrap_in2	numeric · NULL permitido	Área scrap imputada a ese grupo.
costo_scrap	numeric · NULL permitido	Costo monetario del scrap imputado.
fecha_registro	timestamp without time zone · NULL permitido Default: CURRENT_TIMESTAMP	Auto.
qty_lote	integer · NULL permitido Default: 1	Multiplicador XN extraído del nombre de WO/SWO.
espesor_original	text · NULL permitido	Texto antes de normalizar (si existe columna).

TABLA · diccionario_swo

Para qué sirve (negocio)

Traduce prefijos de carpeta (nombre corto de proyecto en red) a cliente, número de job y producto. Se usa cuando varias WO comparten una SWO y las piezas traen prefijo__nombre.

Módulos del proyecto que escriben o leen esta tabla

Módulo / archivo	Operaciones	Qué hace con esta tabla
interface/tab_files.py	INSERT (alta)	Cuando el usuario registra datos SWO/prefijo carpeta llama `registrar_diccionario_swo`.
interface/postgres_connector.py	SELECT	`guardar_nesting_en_postgresql`: resuelve `job_number` por prefijo de pieza en modo SWO.
interface/utils_nesting.py	SELECT	`generar_csv_compras` usa prefijo de pieza para cliente/job/producto.

Columnas

Cada columna describe un atributo del registro. Los valores concretos vienen del nesting, CSV job_data, importación lista de largos o captura en taller según la tabla.

Columna	Tipo	Significado / contenido típico
id	integer · NOT NULL Default: nextval('diccionario_swo_id_seq'::regclass)	PK.
swo_id	character varying · NULL permitido	Identificador SWO.
prefijo_carpeta	character varying · NULL permitido	Prefijo en nombres de pieza/carpeta.
cliente	character varying · NULL permitido	Cliente.
job_numero	character varying · NULL permitido	Job ERP.
producto	character varying · NULL permitido	Producto.

TABLA · erp_super_work_orders

Para qué sirve (negocio)

Registro de SWO para enlazar placas y piezas en el modelo ERP interno.

Módulos del proyecto que escriben o leen esta tabla

Módulo / archivo	Operaciones	Qué hace con esta tabla
interface/postgres_connector.py	INSERT, SELECT	`guardar_tracking_erp`: asegura fila SWO por nombre.

Columnas

Cada columna describe un atributo del registro. Los valores concretos vienen del nesting, CSV job_data, importación lista de largos o captura en taller según la tabla.

Columna	Tipo	Significado / contenido típico
id_swo	integer · NOT NULL Default: nextval('erp_super_work_orders_id_swo_seq'::regclass)	PK.
nombre_swo	character varying · NULL permitido	Nombre SWO.
fecha_creacion	timestamp without time zone · NULL permitido Default: CURRENT_TIMESTAMP	Creación.

TABLA · erp_jobs

Para qué sirve (negocio)

Job de fabricación (cliente, producto, cantidades). Acumula SSTL/carbon desde CSV y costos MP actualizados después del costeo.

Módulos del proyecto que escriben o leen esta tabla

Módulo / archivo	Operaciones	Qué hace con esta tabla
interface/postgres_connector.py	INSERT, UPDATE, SELECT	'guardar_tracking_erp': crea o actualiza job (cliente, producto, cantidad, SSTL/carbon desde CSV); actualiza costos MP y conteo WO.

Columnas

Cada columna describe un atributo del registro. Los valores concretos vienen del nesting, CSV job_data, importación lista de largos o captura en taller según la tabla.

Columna	Tipo	Significado / contenido típico
id_job	integer · NOT NULL Default: nextval('erp_jobs_id_job_seq'::regclass)	PK.
job_number	character varying · NULL permitido	Número job.
cliente	character varying · NULL permitido	Cliente.
producto	character varying · NULL permitido	Producto.
cantidad_total	integer · NULL permitido	Cantidad tanques/unidades desde CSV.
fecha_registro	timestamp without time zone · NULL permitido Default: CURRENT_TIMESTAMP	Registro.
wo_generadas	integer · NULL permitido Default: 0	Contador WO registradas.
sstl	numeric · NULL permitido Default: 0.0	Peso SSTL desde job_data.
carbon_steel	numeric · NULL permitido Default: 0.0	Peso carbon steel desde job_data.
costo_mp_wo	numeric · NULL permitido Default: 0.0	Costo materia prima vista WO.
costo_mp_swo	numeric · NULL permitido Default: 0.0	Costo MP acumulado SWO.

TABLA · erp_work_orders

Para qué sirve (negocio)

WO hijas ligadas a un job, con cantidad por WO.

Módulos del proyecto que escriben o leen esta tabla

Módulo / archivo	Operaciones	Qué hace con esta tabla
interface/postgres_connector.py	INSERT, UPDATE, SELECT	`guardar_tracking_erp`: crear WO por nombre y qty; UPDATE qty si cambia.

Columnas

Cada columna describe un atributo del registro. Los valores concretos vienen del nesting, CSV job_data, importación lista de largos o captura en taller según la tabla.

Columna	Tipo	Significado / contenido típico
id_wo	integer · NOT NULL Default: nextval('erp_work_orders_id_wo_seq'::regclass)	PK.
id_job	integer · NULL permitido	FK erp_jobs.
nombre_wo	character varying · NULL permitido	Nombre WO.
qty_wo	integer · NULL permitido	Cantidad WO.

TABLA · erp_placas_tracking

Para qué sirve (negocio)

Una fila por código de placa nestada dentro de una SWO y estados de proceso.

Módulos del proyecto que escriben o leen esta tabla

Módulo / archivo	Operaciones	Qué hace con esta tabla
interface/postgres_connector.py	INSERT, SELECT	`guardar_tracking_erp`: una entrada por `sheet_uid`/código de placa dentro de la SWO.

Columnas

Cada columna describe un atributo del registro. Los valores concretos vienen del nesting, CSV job_data, importación lista de largos o captura en taller según la tabla.

Columna	Tipo	Significado / contenido típico
id_placa	integer · NOT NULL Default: nextval('erp_placas_tracking_id_placa_seq'::regclass)	PK.
codigo_placa	character varying · NULL permitido	UID placa nest.
qty_placas	integer · NULL permitido Default: 1	Cantidad (típicamente 1 por registro).
herinox	character varying · NULL permitido Default: 'Pendiente'::character varying	Estado flujo Herinox.
granallado	character varying · NULL permitido Default: 'Pendiente'::character varying	Estado granallado.
corte	character varying · NULL permitido Default: 'Pendiente'::character varying	Estado corte.
id_swo	integer · NULL permitido	FK SWO.

TABLA · erp_piezas_tracking

Para qué sirve (negocio)

Piezas requeridas por placa y WO (qty requerida/cortada/doblada).

Módulos del proyecto que escriben o leen esta tabla

Módulo / archivo	Operaciones	Qué hace con esta tabla
interface/postgres_connector.py	INSERT	`guardar_tracking_erp`: piezas por placa/WO con cantidades requeridas.

Columnas

Cada columna describe un atributo del registro. Los valores concretos vienen del nesting, CSV job_data, importación lista de largos o captura en taller según la tabla.

Columna	Tipo	Significado / contenido típico
id_pieza	integer · NOT NULL Default: nextval('erp_piezas_tracking_id_pieza_seq'::regclass)	PK.
id_placa	integer · NULL permitido	FK placa.
nombre_componente	character varying · NULL permitido	Nombre pieza.
qty_requerida	integer · NULL permitido	Requerido nesting.
qty_cortada	integer · NULL permitido Default: 0	Avance corte (ERP).
qty_doblada	integer · NULL permitido Default: 0	Avance doblado (ERP).
id_wo	integer · NULL permitido	FK WO.

TABLA · lista_largos_job

Para qué sirve (negocio)

Copia normalizada del CSV «lista de largos» por job (parte, clasificación, largo en pulgadas, cantidades). Se repuebla al guardar un nesting no-SWO si existe la carpeta MATERIALS/LISTA LARGOS 2.

Módulos del proyecto que escriben o leen esta tabla

Módulo / archivo	Operaciones	Qué hace con esta tabla
interface/postgres_connector.py	SELECT (dispara importación)	Al guardar nesting no SWO con `ruta_exportacion`, llama `importar_lista_largos_job`.
modules/lista_largos_importer.py	DDL mínimo, DELETE, INSERT, UPDATE	Crea columnas índices si faltan; borra filas del job y reinserta desde CSV en MATERIALS/LISTA LARGOS 2.
interface/postgres_connector.py	SELECT	Fuente para regenerar `lista_largos_swo`.
api_server.py	SELECT	Construye respuestas lista de largos por WO/SWO.

Columnas

Cada columna describe un atributo del registro. Los valores concretos vienen del nesting, CSV job_data, importación lista de largos o captura en taller según la tabla.

Columna	Tipo	Significado / contenido típico
id	integer · NOT NULL Default: nextval('lista_largos_job_id_seq'::regclass)	PK.
job	text · NOT NULL	Nombre job carpeta.
source_csv_name	text · NOT NULL	Archivo CSV origen.
source_csv_path	text · NOT NULL	Ruta CSV.
nombre	text · NOT NULL	Nombre línea lista largos.
clasificacion	text · NULL permitido	Tipo parte.
largo_in	numeric · NOT NULL Default: 0	Longitud pulgadas.
cantidad	integer · NOT NULL Default: 0	Cantidad operativa fila.
row_hash	text · NOT NULL	Integridad/dedup.
importado_el	timestamp without time zone · NOT NULL Default: CURRENT_TIMESTAMP	Momento importación.
cantidad_base	integer · NULL permitido	Base antes de escalados.
cantidad_job	integer · NULL permitido	Cantidad por job.

cantidad_total	integer · NULL permitido	Total escalado.
job_key	text · NULL permitido	Clave normalizada.

TABLA · lista_largos_swo

Para qué sirve (negocio)

Lista consolidada por SWO: cantidades por WO con factor XN y totales por job/SWO. Se regenera dentro de `guardar\_tracking\_erp` (llamado desde `generar\_csv\_compras` tras el costeo), no en el primer paso de solo `guardar\_nesting\_en\_postgresql`.

Módulos del proyecto que escriben o leen esta tabla

Módulo / archivo	Operaciones	Qué hace con esta tabla
interface/utils_nesting.py → postgres_connector.py	Orquestación	`generar_csv_compras` termina llamando `guardar_tracking_erp` con las mismas filas que se insertaron en `costos_prorrato`.
interface/postgres_connector.py	CREATE TABLE IF NOT EXISTS, DELETE, INSERT	`guardar_tracking_erp` → `_guardar_lista_largos_swo`: DELETE por SWO y repoblación desde `lista_largos_job` filtrado por jobs/WOs del costeo.

Columnas

Cada columna describe un atributo del registro. Los valores concretos vienen del nesting, CSV job_data, importación lista de largos o captura en taller según la tabla.

Columna	Tipo	Significado / contenido típico
id	integer · NOT NULL Default: nextval('lista_largos_swo_id_seq'::regclass)	PK.
super_work_order	text · NOT NULL	Nombre SWO.
job	text · NOT NULL	Job contenido.
work_order	text · NOT NULL	WO operativa.
qty_lote	integer · NOT NULL Default: 1	Factor lote nest.
factor_wo	integer · NOT NULL Default: 1	XN de WO.
source_csv_name	text · NULL permitido	Traza CSV job.
source_csv_path	text · NULL permitido	Ruta CSV.
nombre	text · NOT NULL	Ítem lista.
clasificacion	text · NULL permitido	Clasificación.
largo_in	numeric · NULL permitido	Pulgadas.
cantidad	integer · NOT NULL Default: 0	Cantidad fila SWO.
cantidad_base	integer · NOT NULL Default: 0	Base.
cantidad_job	integer · NOT NULL Default: 1	Por job.

cantidad_total_job	integer · NOT NULL Default: 0	Total job.
cantidad_total_swo	integer · NOT NULL Default: 0	Total SWO.
creado_el	timestamp without time zone · NULL permitido Default: CURRENT_TIMESTAMP	Regeneración tabla.

TABLA · lista_largos_planes

Para qué sirve (negocio)

Planes de corte serializados en JSON + totales por orden.

Módulos del proyecto que escriben o leen esta tabla

Módulo / archivo	Operaciones	Qué hace con esta tabla
api_server.py	INSERT, UPDATE	Persistencia del plan JSON.

Columnas

Cada columna describe un atributo del registro. Los valores concretos vienen del nesting, CSV job_data, importación lista de largos o captura en taller según la tabla.

Columna	Tipo	Significado / contenido típico
id	integer · NOT NULL Default: nextval('lista_largos_planes_id_seq'::regclass)	Clave primaria autogenerada (SERIAL).
orden_id	character varying · NOT NULL	ID de orden en taller (WO/SWO/JOB según tipo_orden).
tipo_orden	character varying · NOT NULL	WO o SWO (restricción API).
plan_hash	text · NULL permitido	Hash del JSON de plan.
plan_json	jsonb · NOT NULL	Definición del plan.
total_piezas	integer · NOT NULL Default: 0	Piezas en plan.
total_barras	integer · NOT NULL Default: 0	Barras en plan.
estado	character varying · NOT NULL Default: 'activo'::character varying	Estado sesión/plan/turno.
created_at	timestamp without time zone · NOT NULL Default: now()	Marca temporal del sistema.
updated_at	timestamp without time zone · NOT NULL Default: now()	Marca temporal del sistema.

TABLA · lista_largos_sesiones

Para qué sirve (negocio)

Sesiones activas/cerradas de consumo de barras en taller (operador, bahía, conteos).

Módulos del proyecto que escriben o leen esta tabla

Módulo / archivo	Operaciones	Qué hace con esta tabla
api_server.py	INSERT, UPDATE, DDL	Tabla sesiones + índices; ciclo de vida de sesión activa.
Reset_consumo_lista_de_largos.py	DELETE	Limpieza masiva para pruebas o reset operativo.

Columnas

Cada columna describe un atributo del registro. Los valores concretos vienen del nesting, CSV job_data, importación lista de largos o captura en taller según la tabla.

Columna	Tipo	Significado / contenido típico
id	integer · NOT NULL Default: nextval('lista_largos_sesiones_id_seq'::regclass)	Clave primaria autogenerada (SERIAL).
orden_id	character varying · NOT NULL	ID de orden en taller (WO/SWO/JOB según tipo_orden).
tipo_orden	character varying · NOT NULL	WO o SWO (restricción API).
operador	character varying · NOT NULL	Quién ejecutó.
bahia	character varying · NOT NULL	Bahía física.
estado	character varying · NOT NULL Default: 'activa'::character varying	Estado sesión/plan/turno.
hora_inicio	timestamp without time zone · NOT NULL Default: now()	Inicio sesión.
hora_ultimo_movimiento	timestamp without time zone · NOT NULL Default: now()	Último movimiento.
hora_fin	timestamp without time zone · NULL permitido	Fin sesión.
piezas_totales	integer · NOT NULL Default: 0	Objetivo sesión.
piezas_completadas	integer · NOT NULL Default: 0	Completadas sesión.

created_at	timestamp without time zone · NOT NULL Default: now()	Marca temporal del sistema.
updated_at	timestamp without time zone · NOT NULL Default: now()	Marca temporal del sistema.

TABLA · lista_largos_turnos

Para qué sirve (negocio)

Turnos dentro de una sesión de lista de largos.

Módulos del proyecto que escriben o leen esta tabla

Módulo / archivo	Operaciones	Qué hace con esta tabla
api_server.py	INSERT, UPDATE	Turnos ligados a sesión.
Reset_consumo_lista_de_largos.py	DELETE	

Columnas

Cada columna describe un atributo del registro. Los valores concretos vienen del nesting, CSV job_data, importación lista de largos o captura en taller según la tabla.

Columna	Tipo	Significado / contenido típico
id	integer · NOT NULL Default: nextval('lista_largos_turnos_id_seq'::regclasses)	Clave primaria autogenerada (SERIAL).
sesion_id	integer · NOT NULL	FK lista_largos_sesiones.id.
orden_id	character varying · NOT NULL	ID de orden en taller (WO/SWO/JOB según tipo_orden).
tipo_orden	character varying · NOT NULL	WO o SWO (restricción API).
operador	character varying · NOT NULL	Quién ejecutó.
bahia	character varying · NOT NULL	Bahía física.
estado	character varying · NOT NULL Default: 'activo'::character varying	Estado sesión/plan/turno.
hora_inicio_turno	timestamp without time zone · NOT NULL Default: now()	Inicio turno.
hora_fin_turno	timestamp without time zone · NULL permitido	Fin turno.
piezas_completadas_inicio	integer · NOT NULL Default: 0	Contador al iniciar turno.
piezas_completadas_fin	integer · NOT NULL Default: 0	Contador al cerrar turno.
created_at	timestamp without time zone · NOT NULL Default: now()	Marca temporal del sistema.

updated_at	timestamp without time zone · NOT NULL Default: now()	Marca temporal del sistema.
------------	---	-----------------------------

TABLA · lista_largos_cortes

Para qué sirve (negocio)

Estado por pieza dentro del plan (pendiente/en proceso/finalizada).

Módulos del proyecto que escriben o leen esta tabla

Módulo / archivo	Operaciones /b>	Qué hace con esta tabla
api_server.py	INSERT/UPSE RT, UPDATE	Estado de cada pieza del plan.
Reset_consumo_lista_de_largos.py	DELETE	

Columnas

Cada columna describe un atributo del registro. Los valores concretos vienen del nesting, CSV job_data, importación lista de largos o captura en taller según la tabla.

Columna	Tipo	Significado / contenido típico
orden_id	character varying · NOT NULL	ID de orden en taller (WO/SWO/JOB según tipo_orden).
tipo_orden	character varying · NOT NULL	WO o SWO (restricción API).
material	character varying · NOT NULL	Grado/material barra.
barra_index	integer · NOT NULL	Índice de barra en el plan.
pieza_index	integer · NOT NULL	Índice pieza en la barra.
pieza_uid	character varying · NOT NULL	UID idempotente.
status	character varying · NOT NULL Default: 'PENDIENTE':character varying	Estado operativo.
fecha_update	timestamp without time zone · NOT NULL Default: now()	Última modificación.
hora_inicio_corte	timestamp without time zone · NULL permitido	Campo técnico «hora_inicio_corte» (timestamp without time zone). Ver flujos del dominio «Lista de largos» o tabla relacionada.
hora_fin_corte	timestamp without time zone · NULL permitido	Campo técnico «hora_fin_corte» (timestamp without time zone). Ver flujos del dominio «Lista de largos» o tabla relacionada.

TABLA · lista_largos_sobrantes

Para qué sirve (negocio)

Longitud sobrante vigente por barra tras cortes.

Módulos del proyecto que escriben o leen esta tabla

Módulo / archivo	Operaciones	Qué hace con esta tabla
api_server.py	DELETE, INSERT	Recalcula sobrantes por barra.

Columns

Cada columna describe un atributo del registro. Los valores concretos vienen del nesting, CSV job_data, importación lista de largos o captura en taller según la tabla.

Columna	Tipo	Significado / contenido típico
orden_id	character varying · NOT NULL	ID de orden en taller (WO/SWO/JOB según tipo_orden).
tipo_orden	character varying · NOT NULL	WO o SWO (restricción API).
material	character varying · NOT NULL	Grado/material barra.
barra_index	integer · NOT NULL	Índice de barra en el plan.
sobrante_real	numeric · NOT NULL	Longitud sobrante.
fecha_update	timestamp without time zone · NOT NULL Default: now()	Última modificación.

TABLA · lista_largos_remanentes

Para qué sirve (negocio)

Inventario de remanentes disponibles o reservados para órdenes.

Módulos del proyecto que escriben o leen esta tabla

Módulo / archivo	Operaciones /b>	Qué hace con esta tabla
api_server.py	INSERT, UPDATE	Stock remanentes.
Reset_consumo_lista_de_largos.py	DELETE, UPDATE	
Eliminar_job_bd.py	DELETE	Eliminación ligada a limpieza de jobs.

Columnas

Cada columna describe un atributo del registro. Los valores concretos vienen del nesting, CSV job_data, importación lista de largos o captura en taller según la tabla.

Columna	Tipo	Significado / contenido típico
rem_uid	integer · NOT NULL Default: nextval('lista_largos_remanentes_rem_uid_seq'::regclass)	PK remanente.
rem_id	character varying · NOT NULL	ID negocio remanente.
tipo	character varying · NOT NULL	Tipo remanente.
seccion	character varying · NOT NULL	Detalle sección.
largo_real	numeric · NOT NULL	Longitud útil.
largo_id	integer · NOT NULL	Catálogo largo estándar.
material_grade	character varying · NOT NULL Default: 'A36'::character varying	Grado material.
material	character varying · NOT NULL	Grado/material barra.
fuelle_orden_id	character varying · NULL permitido	Orden que originó.
fuelle_tipo_orden	character varying · NULL permitido	Tipo orden fuente.
barra_index	integer · NULL permitido	Índice de barra en el plan.
status	character varying · NOT NULL Default: 'DISPONIBLE'::character varying	Estado operativo.

reservado_para_or den_id	character varying · NULL permitido	Orden reserva.
reservado_para_ti po_orden	character varying · NULL permitido	Tipo orden reserva.
created_at	timestamp without time zone · NOT NULL Default: now()	Marca temporal del sistema.
updated_at	timestamp without time zone · NOT NULL Default: now()	Marca temporal del sistema.

TABLA · lista_largos_eventos_pieza

Para qué sirve (negocio)

Log de eventos por pieza (acción, operador, bahía).

Módulos del proyecto que escriben o leen esta tabla

Módulo / archivo	Operaciones	Qué hace con esta tabla
api_server.py	INSERT	Eventos de pieza.
Reset_consumo_lista_de_largos.py	DELETE	

Columnas

Cada columna describe un atributo del registro. Los valores concretos vienen del nesting, CSV job_data, importación lista de largos o captura en taller según la tabla.

Columna	Tipo	Significado / contenido típico
id	integer · NOT NULL Default: nextval('lista_largos_eventos_pieza_id_seq'::regclass)	Clave primaria autogenerada (SERIAL).
turno_id	integer · NOT NULL	FK lista_largos_turnos.id.
sesion_id	integer · NOT NULL	FK lista_largos_sesiones.id.
orden_id	character varying · NOT NULL	ID de orden en taller (WO/SWO/JOB según tipo_orden).
tipo_orden	character varying · NOT NULL	WO o SWO (restricción API).
material	character varying · NOT NULL	Grado/material barra.
barra_index	integer · NOT NULL	Índice de barra en el plan.
pieza_index	integer · NOT NULL	Índice pieza en la barra.
pieza_uid	character varying · NOT NULL	UID idempotente.
accion	character varying · NOT NULL	Tipo de evento.
operador	character varying · NOT NULL	Quién ejecutó.
bahia	character varying · NOT NULL	Bahía física.
fecha_evento	timestamp without time zone · NOT NULL Default: now()	Momento evento.

TABLA · lista_largos_eventos_sobrante

Para qué sirve (negocio)

Log de eventos sobre sobrantes medidos o retirados.

Módulos del proyecto que escriben o leen esta tabla

Módulo / archivo	Operaciones	Qué hace con esta tabla
api_server.py	INSERT	Eventos de sobrante.
Reset_consumo_lista_de_largos.py	DELETE	

Columnas

Cada columna describe un atributo del registro. Los valores concretos vienen del nesting, CSV job_data, importación lista de largos o captura en taller según la tabla.

Columna	Tipo	Significado / contenido típico
id	integer · NOT NULL Default: nextval('lista_largos_eventos_sobrante_id_seq'::regclass)	Clave primaria autogenerada (SERIAL).
turno_id	integer · NOT NULL	FK lista_largos_turnos.id.
sesion_id	integer · NOT NULL	FK lista_largos_sesiones.id.
orden_id	character varying · NOT NULL	ID de orden en taller (WO/SWO/JOB según tipo_orden).
tipo_orden	character varying · NOT NULL	WO o SWO (restricción API).
material	character varying · NOT NULL	Grado/material barra.
barra_index	integer · NOT NULL	Índice de barra en el plan.
accion	character varying · NOT NULL	Tipo de evento.
sobrante_real	numeric · NULL permitido	Longitud sobrante.
operador	character varying · NOT NULL	Quién ejecutó.
bahia	character varying · NOT NULL	Bahía física.
fecha_evento	timestamp without time zone · NOT NULL Default: now()	Momento evento.

TABLA · material_actual

Para qué sirve (negocio)

Último material validado (largo/ancho/espesor) registrado vía API.

Módulos del proyecto que escriben o leen esta tabla

Módulo / archivo	Operaciones /b>	Qué hace con esta tabla
api_server.py	CREATE TABLE IF NOT EXISTS, INSERT	Registro desde flujo API/UI conectado al servidor.

Columnas

Cada columna describe un atributo del registro. Los valores concretos vienen del nesting, CSV job_data, importación lista de largos o captura en taller según la tabla.

Columna	Tipo	Significado / contenido típico
id_material	integer · NOT NULL Default: nextval('material_ actual_id_material_seq '::re gclass)	PK.
largo	numeric · NOT NULL	Largo material.
ancho	numeric · NOT NULL	Ancho material.
grosor	numeric · NOT NULL	Espesor.
estatus	character varying · NULL permitido Default: 'validado '::character varying	validado, etc.
creado_el	timestamp without time zone · NULL permitido Default: CURRENT_TIMESTAMP	Timestamp.

TABLA · components

Para qué sirve (negocio)

Esquema antiguo tipo BOM por componente en placa. No hay INSERT/UPDATE desde este repo.

Módulos del proyecto que escriben o leen esta tabla

Módulo / archivo	Operaciones	Qué hace con esta tabla
—	—	No se encontraron referencias SQL en el repositorio ARGA-NESTING-SOFTWARE.

Columnas

Cada columna describe un atributo del registro. Los valores concretos vienen del nesting, CSV job_data, importación lista de largos o captura en taller según la tabla.

Columna	Tipo	Significado / contenido típico
id_component	integer · NOT NULL Default: nextval('components_id_component_seq'::regclass)	PK.
id_sheet	integer · NULL permitido	FK legacy.
item	character varying · NOT NULL	Ítem.
clase	character varying · NOT NULL	Clase.
marca	character varying · NOT NULL	Marca.
geometria	jsonb · NULL permitido	JSON.
estatus_corte	character varying · NULL permitido Default: 'Pendiente'::character varying	Estado.
fecha_corte	timestamp without time zone · NULL permitido	Fecha.

TABLA · sheets

Para qué sirve (negocio)

Esquema antiguo de hojas por job. No hay SQL activo en este repo.

Módulos del proyecto que escriben o leen esta tabla

Módulo / archivo	Operaciones	Qué hace con esta tabla
—	—	No se encontraron referencias SQL en el repositorio ARG-NESTING-SOFTWARE.

Columnas

Cada columna describe un atributo del registro. Los valores concretos vienen del nesting, CSV job_data, importación lista de largos o captura en taller según la tabla.

Columna	Tipo	Significado / contenido típico
id_sheet	integer · NOT NULL Default: nextval('sheets_id_sheet_seq'::regclass)	PK.
id_job	integer · NULL permitido	FK legacy.
material	character varying · NOT NULL	Material.
espesor	character varying · NOT NULL	Espesor.
dimension_x	numeric · NULL permitido	Dim.
dimension_y	numeric · NULL permitido	Dim.
estatus	character varying · NULL permitido Default: 'Pendiente'::character varying	Estado.

TABLA · jobs

Para qué sirve (negocio)

Esquema antiguo de jobs. No hay SQL activo en este repo.

Módulos del proyecto que escriben o leen esta tabla

Módulo / archivo	Operaciones	Qué hace con esta tabla
—	—	No se encontraron referencias SQL en el repositorio ARG-NESTING-SOFTWARE.

Columnas

Cada columna describe un atributo del registro. Los valores concretos vienen del nesting, CSV job_data, importación lista de largos o captura en taller según la tabla.

Columna	Tipo	Significado / contenido típico
id_job	integer · NOT NULL Default: nextval('jobs_id_job_seq'::regclass)	PK legacy.
numero_job	character varying · NOT NULL	Texto job.
fecha_creacion	timestamp without time zone · NULL permitido Default: CURRENT_TIMESTAMP	Creación.